

알고리즘 4조 - 학기 프로젝트

Portfolio *Reviewer.*

A PRESENTATION IN
FIFTEEN PAGES

개발자 포트폴리오 정형화·비교 시스템

CONTENTS

목차

01	프로젝트 소개	03
02	개발 동기 — 5가지 문제	04
03	개발 워크플로우 & 회고	05
04	기술 스택 & 실행 환경	06
05	시스템 아키텍처	07
06	알고리즘 8종 한눈에	08
07	주요 기능 4가지	09-12
08	학습 내용	13
09	부록 — 코드 명세	14

SECTIONS/ OVERVIEW

면접 서류심사 담당자 — 채용 담당자·HR —의 편의를 위한 **비교 서비스**

지원자가 제출한 포트폴리오 (PDF·MD·URL) 를 Solar LLM으로 자동 파싱하여
통일된 서식으로 변환, **필요 스펙 하이라이트** · **유사 문장 검출** · **키워드 검색** 으로 **텍처**
지원자 간 비교를 돕는다.

한 번에 4명 비교

필요 스펙 자동 하이라이트

중복 포트폴리오 자동 감지

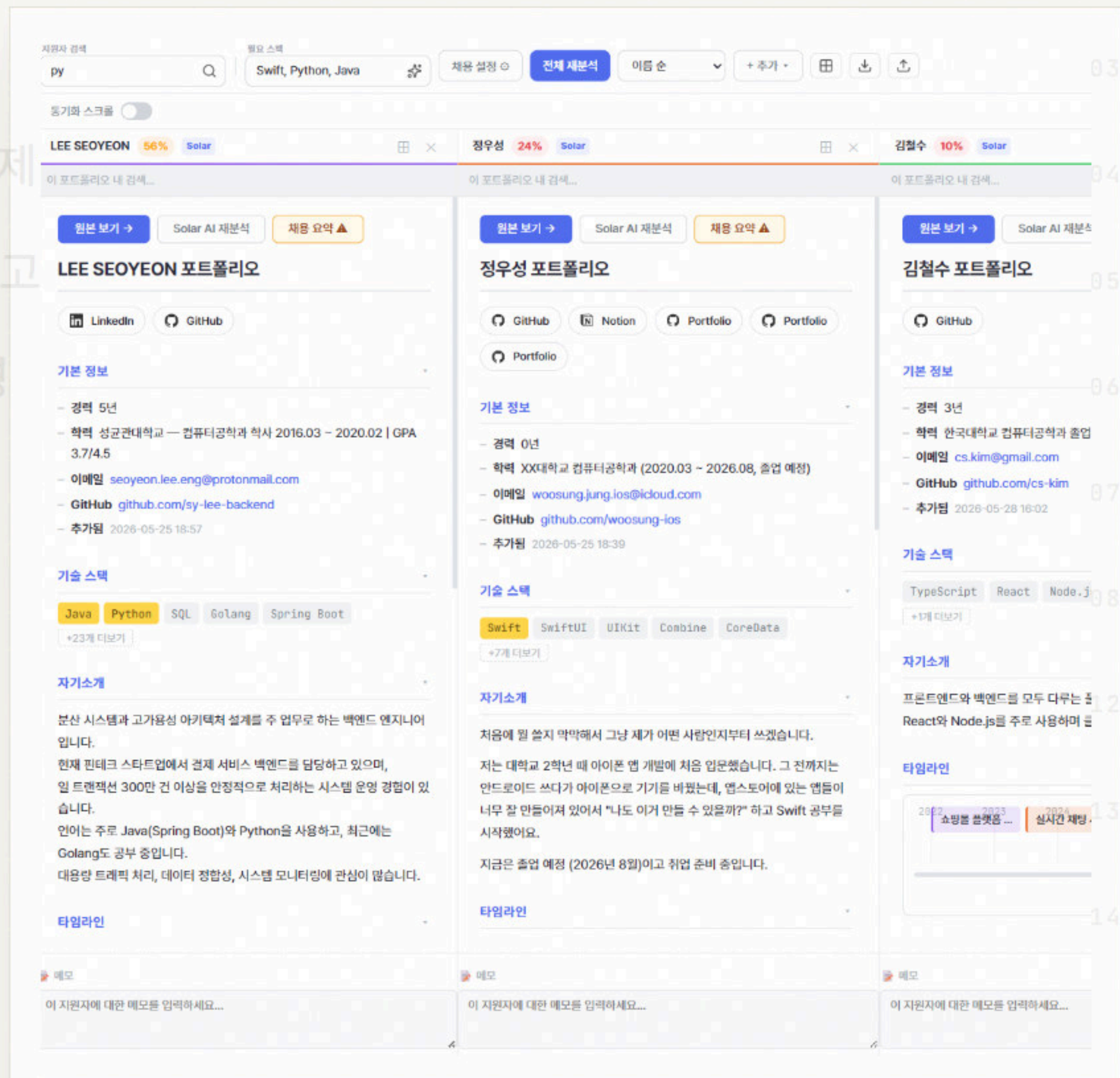


FIG. 01 - 메인 분석 화면 / 3패널 비교

WORKFLOWPAGE.JSX

MOTIVATION / E 5 / PROBLEMS

왜 만들었는가

기 존 문 제

— 포트폴리오 형식이 제각각이라 비교가 어렵다

지원자가 제출한 포트폴리오 (PDF · MD · URL) 를 Solar LLM으로 자동 파싱하여
— 기술명 표기가 사람마다 다르다 (py · 파이썬 · python)
통일된 서식으로 변환, 필요 스펙 하이라이트 · 유사 문장 검출 · 키워드 검색 으로

지원자 간 비교를 돕는다.

— 특정 스펙을 갖춘 지원자를 빠르게 찾기 어렵다

— 포트폴리오 내용을 베끼거나 중복한 지원자를 구별하기 어렵다

— 지원자 간 스킬·경력 점수를 수치화하기 어렵다

본 서 비 스 의 해 결 방 법

Solar LLM으로 공통 스키마로 파싱·정형화Alias 해시맵 + Edit Distance로 동일 기술로 통합해시 테이블 O(1) 스펙 매칭 + BST 키워드 검색Rabin-Karp + LCS 유사 문장 검출LCS 기반 매칭 점수 + 커스텀 가중치 정렬

FIG. 01 - 메인 분석 화면 / 3패널 비교

WORKFLOWPAGE.JSX

PROCESS / 07 PHASES · ECLAUDE CLI

개발 워크플로우

05 PR 22일 개발 0기간 / 7 RPHASE

가중 문제

REQUIREMENTS 수정 필요사항 .md → IMPLEMENT 구현 → REPORT 수정 사항 .md

SHIP commit · push

알고리즘

PHASE 0
05 / 08
React + FastAPI 골격
Solar 파이프라인

PHASE 1
05 / 20
prototype-v2
알고리즘 8종 통합

PHASE 2
05 / 24
UI 개선 17건
폴더 업로드 · 다크모드

PHASE 3
05 / 25
가독성 (react-markdown)
JobConfigModal · 버그 5

PHASE 4
05 / 28
docs/ 신설
overview · features · algorithms

PHASE 5
05 / 28
코드 품질
미사용 import · 문서 통합

PHASE 6
05 / 30
rabin_karp 그룹 번호
Solar 재시도 · 요약 API

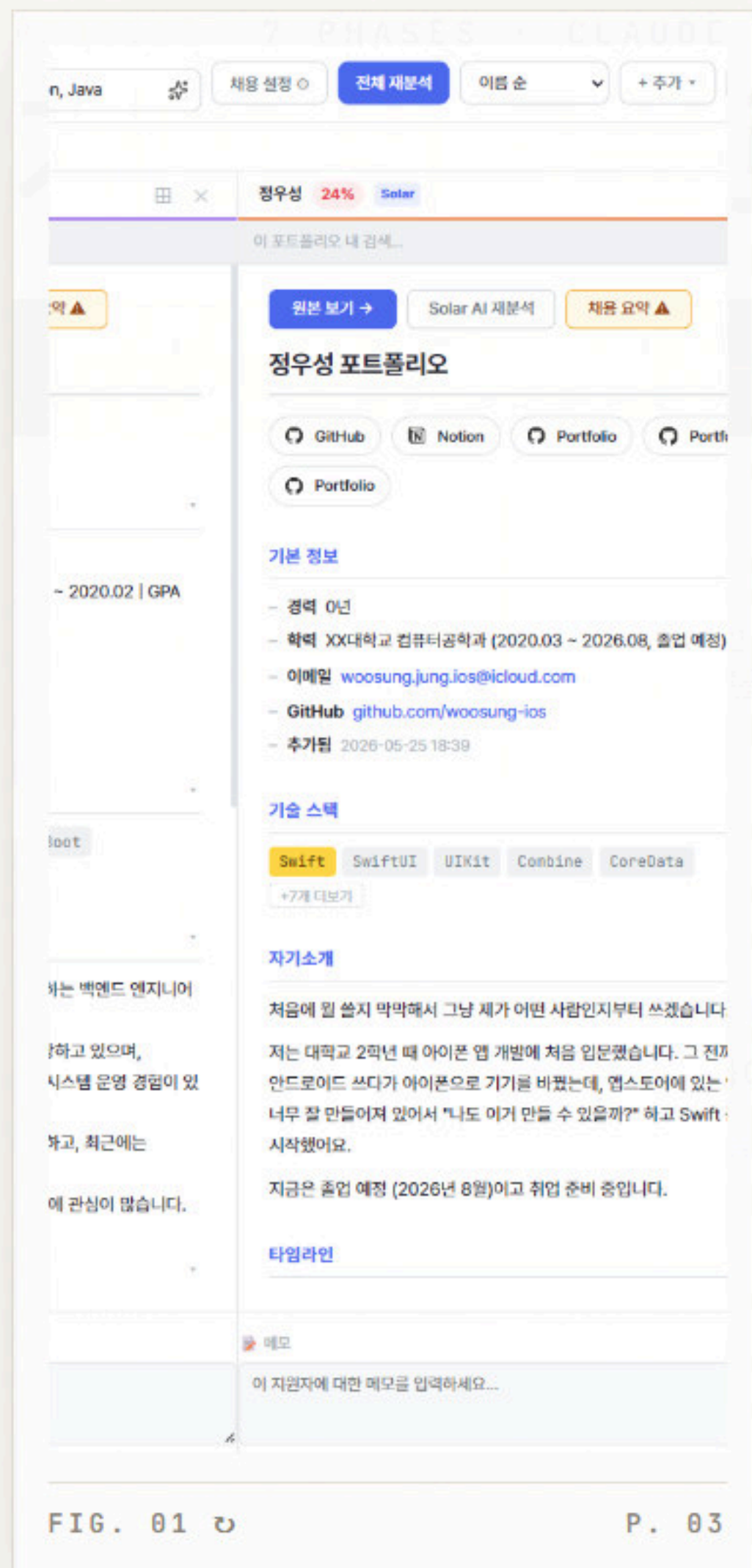
CLAUDE CLI 활용 회고

- 알고리즘별 파일 분리 + docs/code_location.md 라인 단위 추적으로 컨텍스트 손실 방지
- 수정 필요사항 .md ↔ 수정 사항 .md 사이클로 요구사항·완료 여부를 영구 메모리화
- Playwright MCP로 시각 검증 — validation.md 의 100+ 항목 자동·수동 혼합 체크

ALGORITHMS
08
file separated

COMMITTS
35+
on main branch

DOC FILES
14
under docs/



STACK / ENVIRONMENT

기술 스택 & 실행 환경

10+
DEPENDENCIES

FRONTEND

React 18 + Vite 5

react-markdown + remark-gfm · 순수 CSS (Pretendard · JetBrains Mono)

BACKEND

Python 3.10+ · FastAPI

Uvicorn · httpx 비동기 · pdfplumber

LLM

Upstage Solar API

모델 solar-pro · 32k 컨텍스트 · 한국어 자연 출력

DATA

JSON + localStorage

session.json 백엔드 세션 + localStorage 브라우저 캐시

SYSTEM / CLIENT · SERVER

시스템 구성

CLIENT REACT + VITE / SERVER FASTAPI



⚠ **CONSTRAINT** Solar 32k 컨텍스트 초과 시 자동 분할 처리 + **_truncated** 플래그로 절단 경고 배너 표시.

ALGORITHMS / 8 IMPLEMENTATIONS

알고리즘 8종

REACT 상세는 이어지는 4개 슬라이드

#01

Solar LLM

포트폴리오 정형화 · PDF·MD·URL → JSON

```
routers / portfolios.py
# 텍스트 기반 질문 응답 생성을 위한 API
```

T API dependent

#02

해시 테이블

필요 스펙 O(1) 매칭 · 스킴 하이라이트

T O(1) avg

#03

Edit Distance

DP · 기술명 표기 차이 · 오타 흡수

```
routers / utils.py
# 두 문자열 간의 편집 거리 계산
```

T O(m × n)

#04

LCS

DP · 매칭 점수 산출 · 0-100%

T O(m × n) → O(n)

#05

정렬 (Timsort)

매칭률 · 경력 · 이름 기준 정렬

T O(n log n)

#06

BST

키워드 검색 cross · intra 두 모드

T O(log n) avg

#07

별칭 해시맵 + ED

동의어 · 오타 통합 · 150+ 별칭 사전

T O(k × m)

#08

Rabin-Karp + LCS

유사 문장 검출 · 색상 그룹 시각화

T O(n + m) avg

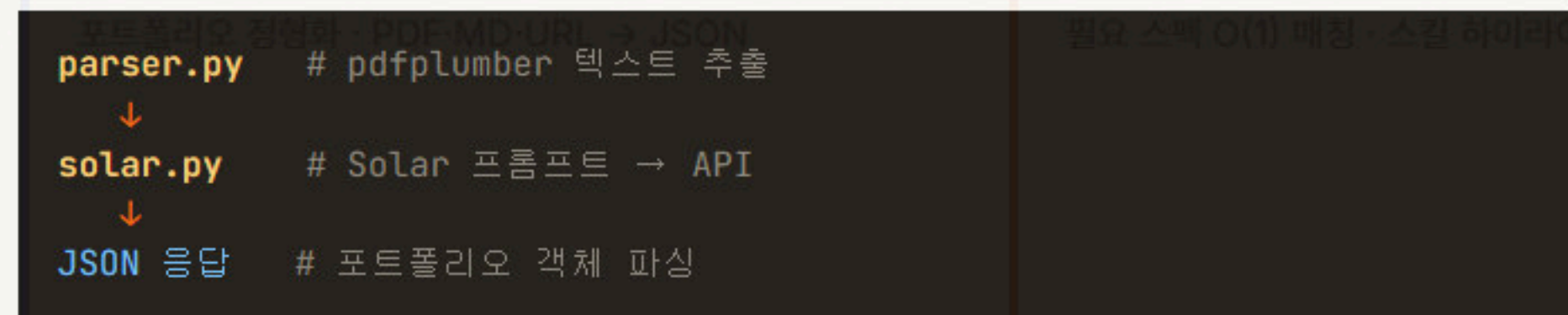
FEATURE / 01 / 804 IMPLEMENTATIONS

Solar LLM 정형화

#01 Solar LLM

PDF · MD · URL 포트폴리오를 Solar LLM으로 자동 파싱해 공통 JSON 스키마로 변환.

FLOW



부가

- 폴더 일괄 업로드 FolderUploadModal
- 32k 토큰 초과 시 분할 + 절단 경고 배너
- Solar 실패 시 텍스트 파서 자동 폴백
- 업로드 단계 표시 (파일 → LLM → 저장 → 완료)

정렬 (Timsort)

매칭율 · 경력 · 이름 기준 정렬

$T O(n \log n)$

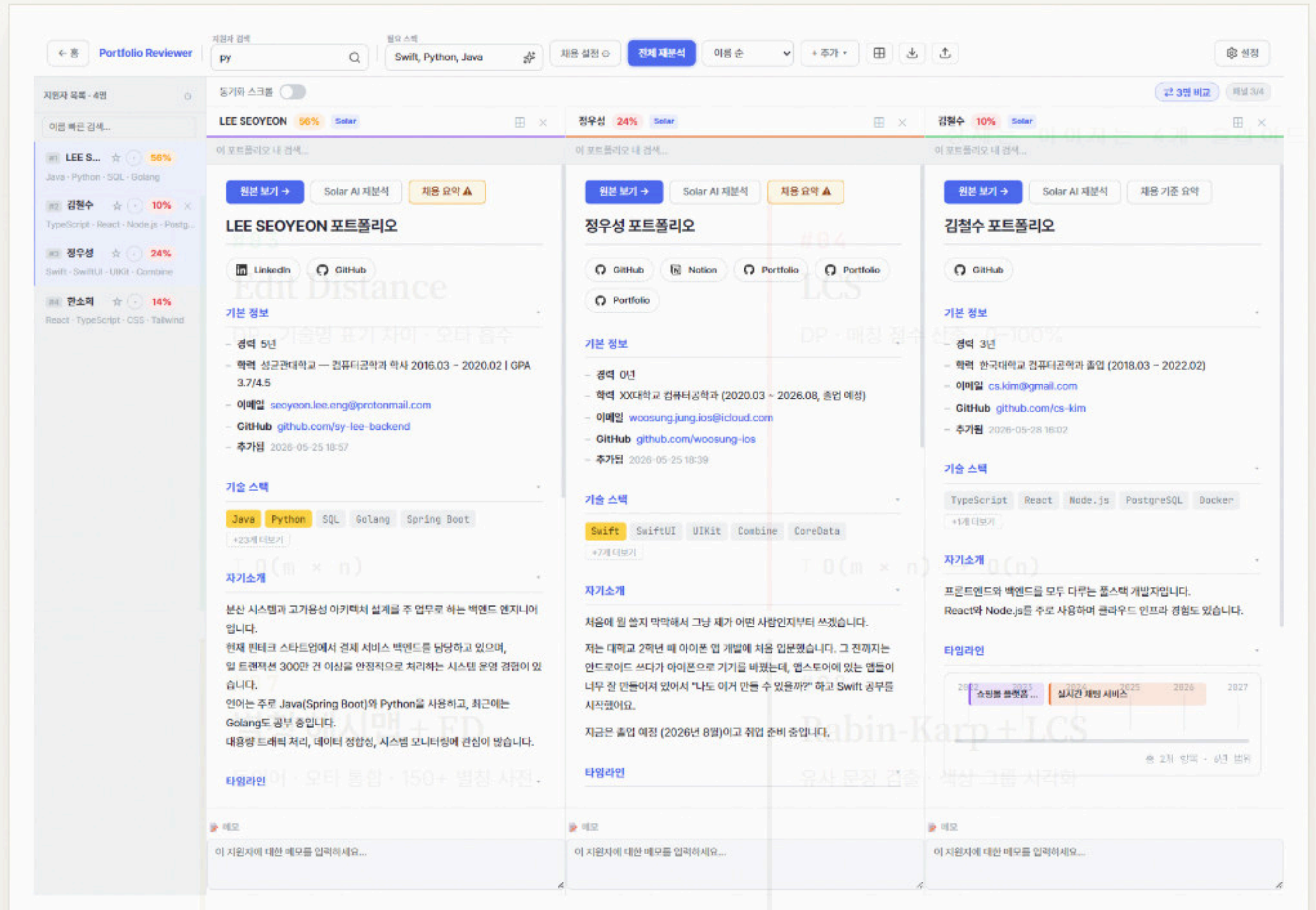


FIG. 02 - SOLAR LLM 파싱 · 김철수

↗ SERVICES/SOLAR.PY

#01
Solar LLM 정형화

NOW

#02
스펙 매칭 + 점수

NEXT

#03
별칭·오타 검색

→

#04
유사 문장 검출

→

FEATURE / 02 / 04

스펙 매칭 + 점수화

#02 해시 테이블 #04 LCS #05 정렬

필요 스펙과 지원자 스킬을 O(1) 매칭, 0-100% 점수로 순위 산출.

CORE CODE

```
hash_table.py SpecMatcher.match_skills()
lcs.py match_score() LCS
sort.py sort_applicants() Timsort
```

가 중 치

- 스킬 60 · 경력 25 · 프로젝트 15 (합계 100 자동 정규화)

UI 피드백

- 스펙 일치 → 노란 #FFD43B 하이라이트
- 70%+ 초록 · 40-69% 주황 · ~39% 빨강

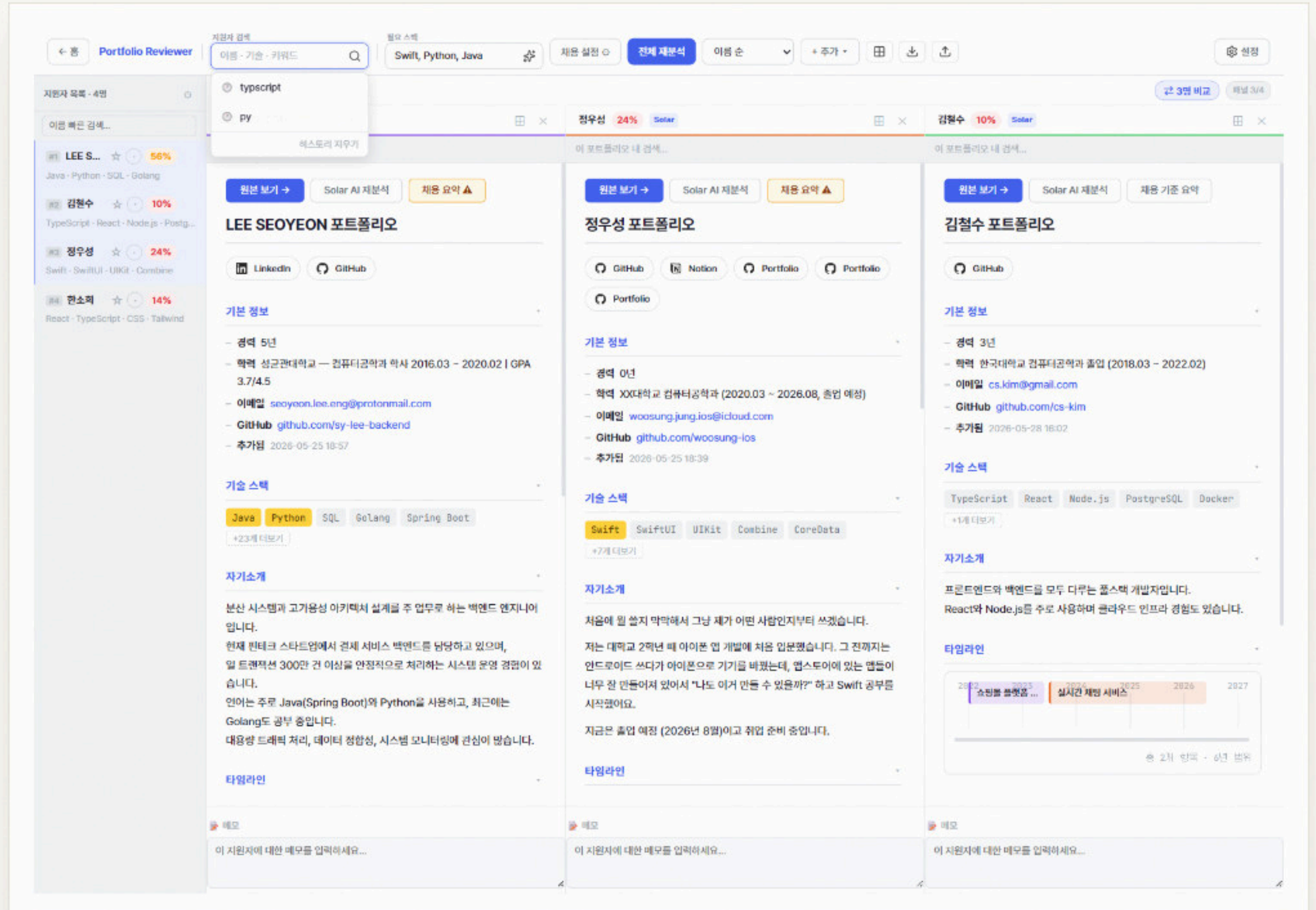


FIG. 03 - 스펙 매칭 · 점수 정렬

➤ ALGORITHMS/LCS.PY

#01
Solar LLM 정형화

←

#02
스펙 매칭 + 점수

NOW

#03
별칭·오타 검색

NEXT

#04
유사 문장 검출

→

FEATURE / 03 / 04

별칭.오타 허용 검색

#03 Edit Distance #06 BST #07 별칭

"py" · "파이선" · "python" 통합 검색 + 오타 함수 (*typescript* → *typescript*).

CORE CODE

```
alias_map.py // SpALIAS_MAP matc#_150+ 별칭
alias_search.py // expand_query() # + ED 오타
bst.py // scApplicantIndex cross sort
// TextIndex intra
```

가공치
검색 흐름
크립 50 경험 25 - 프로젝트 15 (합계 100 자동 정규화)

```
검색어 (300ms 디바운스)
↓
스펙 일치 → 노란 #FFD43B 하이라이트
alias 사전 + ED ≤ 2 흡수
↓
70% + 조속 - 40-69% 우월 - ~39% 빨강
↓
BST 탐색 O(log n)
↓
결과 하이라이트
```

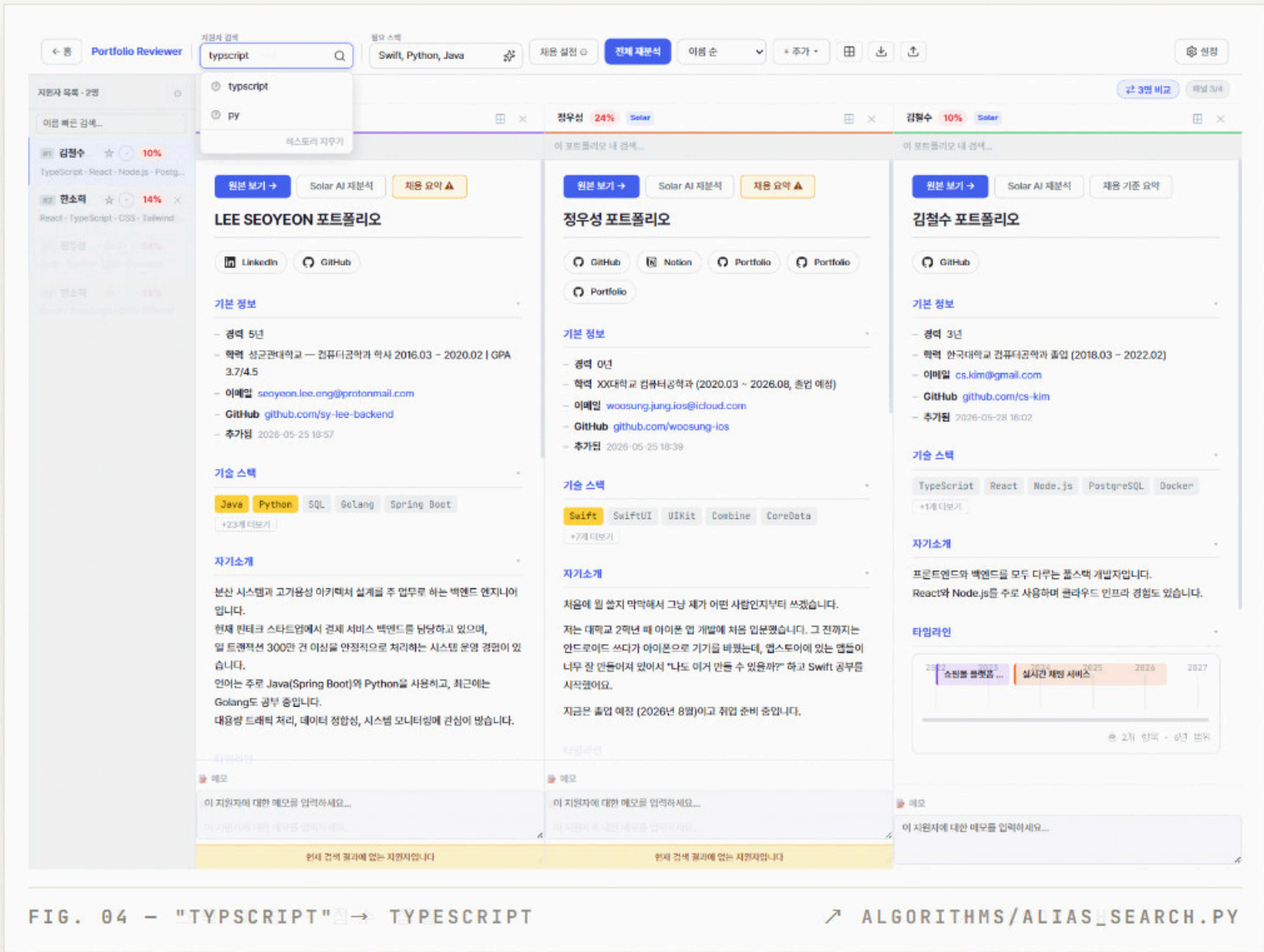


FIG. 04 - "TYPESCRIPT" → TYPESCRIPT

➤ ALGORITHMS/ALIAS_SEARCH.PY

#01
Solar LLM 정형화

#02
스펙 매칭 + 점수

#03
별칭.오타 검색
NOW

#04
유사 문장 검출
NEXT

FEATURE / 04 / 04

유사 문장 검출 검색

#08 Rabin-Karp #04 LCS 검증 #07 별칭

지원자 간 베끼거나 중복된 구간을 색상 그룹으로 자동 검출 → 표절 의심 즉시 가시화.

흐름 E-CODE

토큰화 → 슬라이딩 롤링 해시 $P(W=5)$ # 150+ 별칭
 $alias_search.py$ expand_query() # + ED 오타
 해시 충돌 → LCS 검증 $P(\geq 70\%)$ dex cross
 ↓
 인접 병합 → 섹션 분할
 ↓
 검색 흐름
 색상 그룹 부여
 검색어 (300ms 디바운스)

롤링 해시 공식

$alias$ 사전 + ED ≤ 2 점수
 $hash = (w_1 \times 31^4 + w_2 \times 31^3 + \dots + w_5) \bmod (2^{31}-1)$
 BST 탐색 $O(\log n)$

표기 옵션

• 흐리게 • 단일 색상 • 컬러풀 6색 팔레트

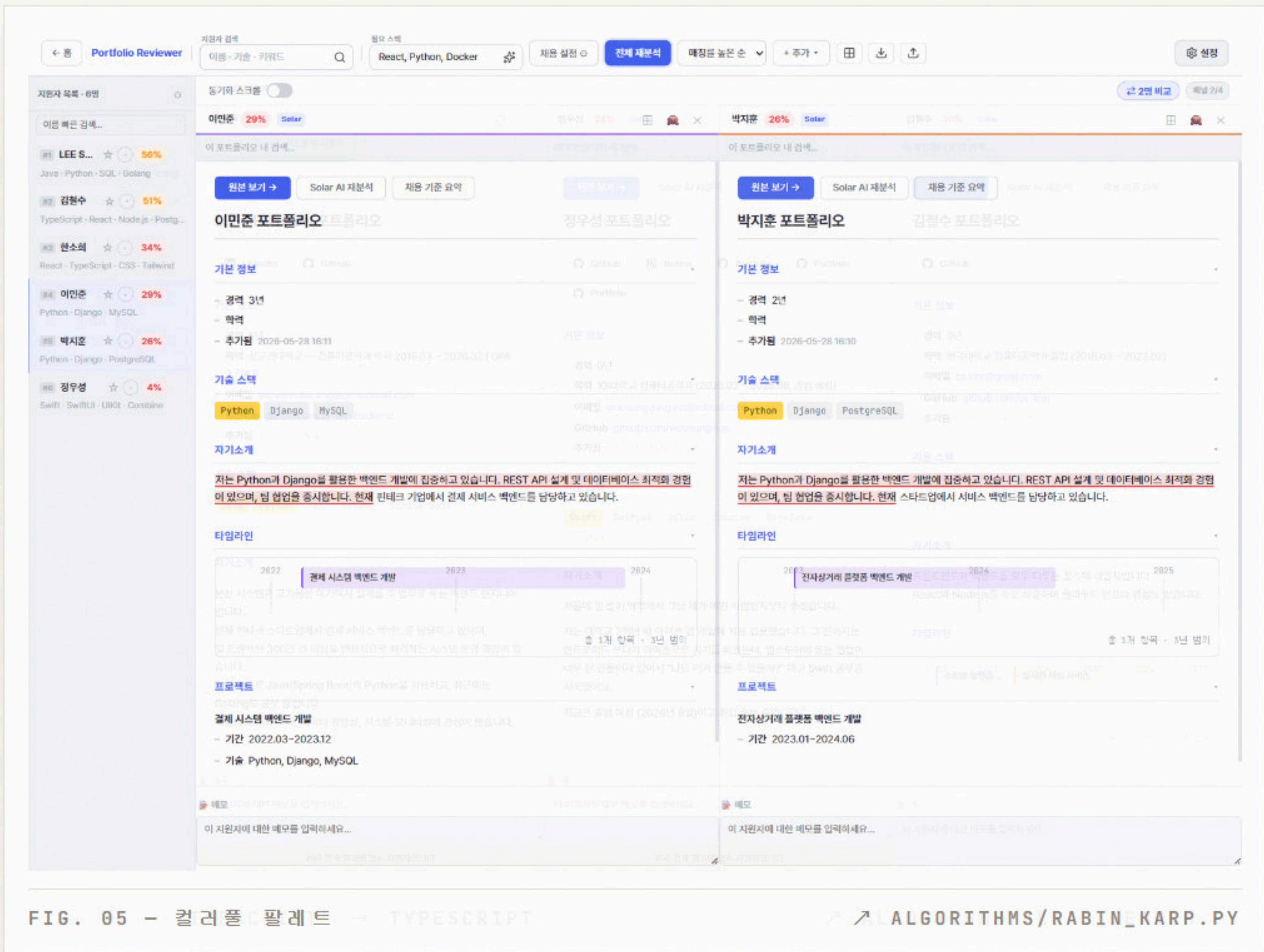


FIG. 05 - 컬러풀 6색 팔레트 → TYPESCRIPT ↗ ↗ ALGORITHMS/RABIN_KARP.PY

#01
Solar LLM 정형화

#02
스펙 매칭 + 점수

#03
별칭·오타 검색

#04
유사 문장 검출

NOW

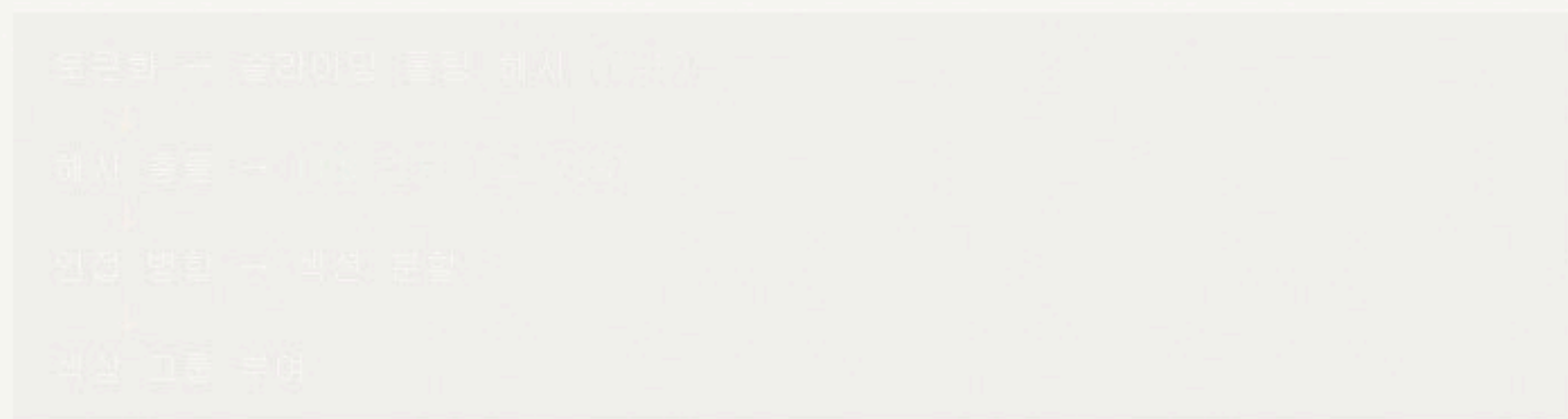
LEARNINGS / TEAM RETROSPECTIVE

이번 프로젝트로 배운 것

#00 Rabin-Karp #01 LCS 알고리즘

AI 에이전트, 바이브 코딩, Solar API, 그리고 웹 사이트 제작 — 팀원 네 명이 각자의 첫 경험에서 느낀 점과 배운 점을 정리합니다.

현준



문자 해시 공식

```
hash = (w1 * 31^4 + w2 * 31^3 + ... + wn) mod (2^31 - 1)
```

표기 옵션

호리개 · 단일 색상 · 컬러풀 6색 팔레트

※ 각 카드 본문은 본인 작성

팀원 4명의 회고

01 • AI AGENT

조국

AI 에이전트라는 걸 이번에 처음 써봤는데 성능이 놀랍기도 했고, AI의 활용에 대해 더 생각해 보게 된 계기가 됐다.

03 • SOLAR API

규상

이번에 Solar API를 처음 써봤는데 이런 기능이 있다는 것에 놀라웠고, 많은 알고리즘이 웹에 다양하게 활용되는 것을 배우게 되었다.

02 • VIBE CODING

영인

바이브 코딩이라는 개념만 알고 있었는데, 이번 프로젝트를 통해 실제로 진행해보면서 적절한 사용법을 터득할 수 있는 기회가 되었다.

04 • FIRST SITE

령기

사이트를 처음 제작하는데도 LLM의 발전에 힘입어 이렇게 높은 완성도가 나와서 재밌었다. LLM을 활용한 서비스를 제작해보며 값진 인사이트를 얻었다.

부록 프 코드 명세 배운 것

발 표 후 참 고 용 - 한 눈에 보기

ALGORITHMS8 files backend / services / algorithms / #01solar.py parse_portfolio() #02hash_table.py class SpecMatcher #03edit_distance.py is_similar() #04lcs.py match_score() #05sort.py sort_applicants() #06bst.py ApplicantIndex / TextIndex #07alias_map.py + alias_search.py #08rabin_karp.py detect_similar()	API ENDPOINTS7 routes backend / routers / portfolios.py POST /portfolios/add 업로드·파싱 POST /portfolios/{id}/reanalyze 재파싱 POST /analyze 점수 산출 GET /search 별칭 + BST GET /similar 유사 검색 POST /diff 2인 비교 POST /summarize-all AI 요약	FRONTEND7 modules frontend / src / PAGE WorkflowPage.jsx PANEL PortfolioPanel.jsx LIST Sidebar.jsx DRAW SettingsDrawer.jsx MODAL JobConfigModal.jsx MODAL DiffModal.jsx UTIL api.js + constants.js
각 카드 문구는 본인 작성	이번에 Solar API를 처음 써봤는데 이런 기능이 있다는 것에 놀라웠고, 많은 알고리즘이 앞에 다양하게 활용되는 것을 배우게 되었다.	사이트를 처음 제작하는데도 LLM의 발전에 힘입어 이렇게 높은 완성도가 나와서 재밌었다. LLM을 활용한 서비스를 제작해보며 값진 인사이트를 얻었다.

부록 — 코드 명세

감사합니다.

Portfolio Reviewer

py Swift, Python, Java 채용 설정 전체 재분석 이름 순 + 추가

동기화 스크롤

이름 빠른 검색...

LEE SEOYEON 56% Solar

원본 보기 → Solar AI 재분석 채용 요약 ▲

LEE SEOYEON 포트폴리오

LinkedIn GitHub

기본 정보

경력 5년

- 학력 성균관대학교 — 컴퓨터공학과 학사 2016.03 ~ 2020.02 | GPA 3.7/4.5
- 이메일 seoyeon.lee.eng@protonmail.com
- GitHub github.com/sy-lee-backend
- 추가됨 2026-05-25 18:57

기술 스택

Java Python SQL GoLang Spring Boot

+23개 더보기

자기소개

정우성 24% Solar

원본 보기 → Solar AI 재분석 채용 요약 ▲

정우성 포트폴리오

GitHub Notion Portfolio Portfolio

기본 정보

경력 0년

- 학력 XX대학교 컴퓨터공학과 (2020.03 ~ 2026.08, 졸업 예정)
- 이메일 woosung.jung.ios@icloud.com
- GitHub github.com/woosung-ios
- 추가됨 2026-05-25 18:39

기술 스택

Swift SwiftUI UIKit Combine CoreData

+7개 더보기

자기소개

김철수 10% Solar

원본 보기 → Solar AI 재분석 채용 기준 요약

김철수 포트폴리오

GitHub

기본 정보

경력 3년

- 학력 한국대학교 컴퓨터공학과 졸업 (2018.03 ~ 2022.02)
- 이메일 cs.kim@gmail.com
- GitHub github.com/cs-kim
- 추가됨 2026-05-28 16:02

기술 스택

TypeScript React Node.js PostgreSQL Docker

+1개 더보기

자기소개

프론트엔드와 백엔드를 모두 다루는 풀스택 개발자입니다.